PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: AGR103 | ID: PDF-AGR-01

Buku Ajar & Praktikum: Sistem Pertanian Organik SNI 6729:2016, Kesuburan Tanah (C/N & KTK) & Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Kategori Dokumen: Modul Utama Agronomi & Organik • **Standar Sertifikasi:** BNSP Pertanian Organik (TAN.OT02) & SNI 6729:2016
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Agroteknologi & Pertanian Organik KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.fao.org/organicag/en/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/08-pertanian/MODUL-AGR-01-Pertanian-Organik-SNI6729-Kesuburan-Tanah-dan-Pengendalian-Hama-Terpadu.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Standar masa konversi lahan organik SNI 6729:2016, perhitungan rasio C/N pengomposan, Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah, serta konsep Ambang Ekonomi dalam PHT.

BAB 1: Standar Sistem Pertanian Organik SNI 6729:2016 & Biokimia Pengomposan

Berdasarkan SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik, lahan bekas budidaya konvensional (yang sebelumnya menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida sintetis) wajib menjalani Masa Konversi minimal 2 tahun sebelum tebar benih untuk tanaman semusim (padi, sayuran), dan minimal 3 tahun sebelum panen pertama untuk tanaman tahunan (kopi, kakao, buah-buahan). Lahan organik juga wajib memiliki Zona Penyangga (Buffer Zone) atau tanaman barier serta sumber air irigasi yang terfiltrasi agar bebas dari kontaminasi limpasan pestisida lahan tetangga.

Dalam pembuatan pupuk organik padat (kompos), mikroorganisme dekomposer membutuhkan keseimbangan sumber Karbon (C sebagai sumber energi, seperti jerami dan sekam) dan Nitrogen (N untuk sintesis protein sel, seperti pupuk kandang dan leguminosa). Rasio C/N bahan awal yang ideal adalah 25:1 hingga 30:1, dan kompos dinyatakan matang sempurna apabila rasio C/N akhir turun menjadi 10:1 hingga 20:1 dengan suhu kembali ke suhu ruang dan beraroma tanah hutan.

```
PARAMETER MUTU PUPUK ORGANIK PADAT & KESUBURAN TANAH:
- Rasio C/N Bahan Awal Kompos : 25 : 1 s.d. 30 : 1 (Jika C/N terlalu tinggi -> proses lambat;
                                jika C/N terlalu rendah -> Nitrogen menguap menjadi gas Amonia NH3)
- Rasio C/N Kompos Matang     : 10 : 1 s.d. 20 : 1
- pH Tanah Ideal Serapan Hara : 6.0 - 7.0 (Tanah masam pH < 5.5 dikoreksi dengan kapur Dolomit
CaMg(CO3)2)
- Konsep Ambang Ekonomi (PHT) : Intervensi pestisida nabati dilakukan hanya jika populasi hama mencapai
                                batas di mana nilai kerugian hasil panen >= biaya tindakan
pengendalian.
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (AGR103)

Modul 1 [TAN.OT02.001.01 - Semester 1 / SKKNI Pertanian Organik]: Modul 1: Kesuburan Tanah, Unsur Hara Makro-Mikro, dan Rasio C/N Kompos (Dasar - 45 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengembalikan kesehatan biologis tanah sawah dan kebun tanpa ketergantungan pupuk kimia sintetis.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Unsur Hara Makro Primer: Nitrogen (N) untuk pertumbuhan vegetatif daun, Fosfor (P) untuk perakaran/bunga, dan Kalium (K) untuk pengisian buah dan imunitas tanaman
2. Rentang pH Tanah Ideal: 6.0 hingga 7.0 (netral); pemberian kapur pertanian (Dolomit) untuk menaikkan pH tanah yang terlalu masam (< 5.5)
3. Fermentasi Kompos & Rasio C/N Matang (12:1 hingga 20:1) menggunakan dekomposer Trichoderma atau EM4/MOL

4. Peran Cacing Tanah, Mikoriza, dan Bakteri Penambat Nitrogen (Rhizobium) dalam struktur remah tanah

Uraian Materi Mendalam: Penggunaan pupuk kimia berlebih dalam jangka panjang membuat tanah menjadi keras (kompak) dan miskin mikroba pengurai. Pertanian organik memulihkan kapasitas tukar kation (KTK) dan struktur remah tanah menggunakan kompos matang, sehingga tanah mampu menyimpan air lebih lama saat musim kemarau.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Pemulihan kesuburan lahan sawah terasering Jatiluwih Tabanan dan budidaya beras merah organik bernilai ekonomi tinggi.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan gejala yang tampak pada tanaman jika kekurangan unsur Nitrogen (N) dan solusi pemupukan organik yang tepat!

Modul 2 [SNI-6729-2016 - Semester 1 / Standar SNI 6729]: Modul 2: Konversi Lahan Organik (SNI 6729), Zona Penyangga & Pengendalian Hama Terpadu (PHT) (Menengah - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memenuhi persyaratan inspeksi dan sertifikasi kebun organik sesuai regulasi SNI 6729 dan SKKNI TAN.OT02.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Masa Konversi Lahan (SNI 6729): Minimal 2 tahun sebelum tebar benih untuk tanaman semusim (padi/sayur) atau 3 tahun untuk tanaman tahunan (kopi/kakao)
2. Zona Penyangga (Buffer Zone) & Filter Air (Kolam eceng gondok/azolla) untuk mencegah kontaminasi pestisida dari lahan tetangga
3. Pengendalian Hama Terpadu (PHT): Tanaman Refugia (bunga kenikir/matahari pemikat musuh alami), perangkap likat kuning (Yellow Trap), dan biopestisida Azadirachtin (daun mimba)
4. Pencatatan Buku Rekaman Kebun (Internal Control System / ICS) untuk audit lembaga sertifikasi organik

Uraian Materi Mendalam: Dalam unit kompetensi `TAN.OT02.001.01` (Menganalisis Sejarah Lahan), lahan yang sebelumnya menggunakan pupuk dan pestisida sintetis tidak bisa langsung diklaim organik keesokan harinya. Lahan tersebut wajib menjalani masa konversi guna mengurai residu kimia serta memiliki pembatas fisik (Buffer Zone) yang jelas.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Sertifikasi organik kelompok tani Kopi Arabika Kintamani Bangli dan Manggis Buleleng untuk pasar ekspor Eropa dan Jepang.

Instruksi Praktikum Mandiri: Mengapa petani organik menanam bunga Refugia (seperti bunga pukul empat dan kenikir) di pematang sawah? Jelaskan fungsi ekologisnya!

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP Pertanian Organik (TAN.OT02) & SNI 6729:2016)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: TAN.OT02.001.01 | Skema: BNSP Pertanian Organik SNI 6729 (TAN.OT02)]

Pertanyaan Kasus: Dalam standar sistem pertanian organik SNI 6729 dan unit kompetensi TAN.OT02.001.01, mengapa wajib dibuat 'Zona Penyangga' (Buffer Zone) berupa tanaman pembatas atau parit apabila lahan organik bersebelahan dengan lahan pertanian konvensional?

A. Agar cahaya matahari tidak bisa masuk ke lahan pertanian organik

B. [KUNCI JAWABAN] Untuk mencegah kontaminasi rembesan air irigasi dan tiupan angin pestisida kimia dari lahan konvensional di sebelahnya

C. Untuk mengurangi luas panen petani tanpa alasan teknis

D. Karena tanaman pembatas menggantikan kebutuhan air irigasi sepenuhnya

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Buffer Zone (zona penyangga) wajib diterapkan pada unit kompetensi pertanian organik untuk melindungi tanaman dan tanah dari cemaran drift pestisida atau aliran air kimia tetangga.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: TAN.OT02.004.01 | Skema: BNSP Pertanian Organik SNI 6729 (TAN.OT02)]

Pertanyaan Kasus: Hasil pengukuran pH tanah pada sebidang lahan kebun di dataran tinggi menunjukkan angka 4.5 (sangat masam), sehingga akar tanaman sulit menyerap unsur Fosfor dan Kalium. Tindakan perbaikan organik apakah yang paling tepat dilakukan?

A. Menyiramkan air aki asam sulfat ke atas lahan

B. [KUNCI JAWABAN] Memberikan kapur pertanian alami (Dolomit / $CaMg(CO3)2$) dan pupuk kompos matang hingga pH tanah mendekati netral (6.0 - 7.0)

C. Membakar plastik di atas permukaan tanah

D. Menutup tanah dengan lapisan aspal panas

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Kapur pertanian (Dolomit) yang diizinkan dalam budidaya organik berfungsi menetralkan kemasaman tanah sekaligus menyumbang unsur Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).